9 応用 A 柱状図の問題

基本の読み取り問題

目標時間	ステップ 1	ステップ 2	ステップ 3	氏名	得点
	20 分	15 分	10 分		／100

1 標高に直す　各 4 点

(1) 地表の標高 120m、深さ 10m の層の標高は？ ＿＿＿ m
ヒント　標高＝地表の標高－深さ

(2) 地表の標高 85m、深さ 15m の層の標高は？ ＿＿＿ m
ヒント　標高＝地表の標高－深さ

(3) 地表の標高 65m、深さ 5m の層の標高は？ ＿＿＿ m
ヒント　標高＝地表の標高－深さ

(4) 地表の標高 150m、深さ 25m の層の標高は？ ＿＿＿ m
ヒント　標高＝地表の標高－深さ

(5) 地表の標高 100m の地点で、標高 72m の層は深さ何 m ？ ＿＿＿ m
ヒント　深さ＝地表の標高－層の標高

(6) 地表の標高 95m、深さ 10m の層の標高は？ ＿＿＿ m
ヒント　標高＝地表の標高－深さ

2 柱状図の原則　各 4 点

(7) 逆転がなければ、下の地層ほど新しい・古い？ ＿＿＿
ヒント　地層は下から順に積もっていく

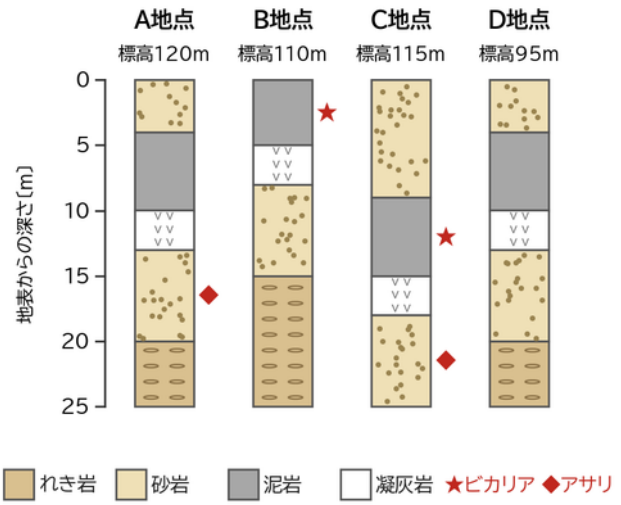
(8) 鍵層によく使われる層は？ ＿＿＿
ヒント　火山の噴火で降り積もった層

(9) 火山灰が鍵層になるのは、広い範囲に何するから？ ＿＿＿
ヒント　噴火で火山灰が風に運ばれる

(10) 地点どうしを比べるとき、そろえるものは？ ＿＿＿
ヒント　地表の高さは地点ごとにちがう

(11) 厚い層ほど古いといえる？ ＿＿＿
ヒント　古さは厚さではなく、上下の順で決まる

3 柱状図を読む　※ ここからは別の資料（応用の例題とは標高・深さがちがう）　各 4 点



A ～ D 地点は西から東へ一直線に等間隔で並んでいる。地層の逆転はなく、同じ種類の層はつながっている。

(12) A 地点で最も古い層は？ ＿＿＿
ヒント　いちばん下にある層

(13) A 地点の凝灰岩層の厚さは？ ＿＿＿ m
ヒント　凝灰岩層の下面の深さ－上面の深さ

(14) A 地点の凝灰岩層の上面の標高は？ ＿＿＿ m
ヒント　地表の標高－凝灰岩層の上面の深さ

(15) B 地点の凝灰岩層の上面の標高は？ ＿＿＿ m
ヒント　地表の標高－凝灰岩層の上面の深さ

(16) C 地点の凝灰岩層の上面の標高は？ ＿＿＿ m
ヒント　地表の標高－凝灰岩層の上面の深さ

4 化石と地層の傾き　各 4 点

(17) ★ のビカリアの化石からわかる時代は？ ＿＿＿
ヒント　ビカリアは示準化石

(18) ◆ のアサリの化石からわかる環境は？ ＿＿＿
ヒント　アサリは示相化石。すむ場所を考える

(19) A ～ C の凝灰岩層は、東西どちらに向かって低くなる？ ＿＿＿
ヒント　(14) ～ (16) の標高を西から順にくらべる

(20) A ～ C の凝灰岩層は、1 区間で何 m ずつ低くなっている？ ＿＿＿ m
ヒント　となりの地点との標高の差

5 厚さと深さを読む　各 5 点

(21) B 地点の砂岩層の厚さは？ ＿＿＿ m
ヒント　砂岩層の下面の深さ－上面の深さ

(22) C 地点の上の砂岩層の厚さは？ ＿＿＿ m
ヒント　いちばん上の砂岩層の下面の深さ－上面の深さ

(23) D 地点の凝灰岩層の上面は、地表から何 m の深さ？ ＿＿＿ m
ヒント　柱状図の目もり（深さ）を読む

(24) D 地点の凝灰岩層の上面の標高は？ ＿＿＿ m
ヒント　標高 95m －（23）の深さ

9 応用 A 柱状図の問題

答え(赤字)と解き方

解答・解説

1 標高に直す　標高＝地表の標高－地表からの深さ

読む順:左の列 → 右の列

(1) 地表の標高 120m、深さ 10m の層の標高は？

答え **110 m**

120 − 10 = 110〔m〕

(2) 地表の標高 85m、深さ 15m の層の標高は？

答え **70 m**

85 − 15 = 70〔m〕

(3) 地表の標高 65m、深さ 5m の層の標高は？

答え **60 m**

65 − 5 = 60〔m〕

(4) 地表の標高 150m、深さ 25m の層の標高は？

答え **125 m**

150 − 25 = 125〔m〕

(5) 地表の標高 100m の地点で、標高 72m の層は深さ何 m ？

答え **28 m**

深さ＝地表の標高－標高＝ 100 − 72 = 28〔m〕

(6) 地表の標高 95m、深さ 10m の層の標高は？

答え **85 m**

95 − 10 = 85〔m〕

2 柱状図の原則

(7) 逆転がなければ、下の地層ほど新しい・古い？

答え **古い**

地層は下から順に積もる → 下ほど古い

(8) 鍵層によく使われる層は？

答え **凝灰岩(火山灰)の層**

広い範囲に同時に積もるので目印になる

(9) 火山灰が鍵層になるのは、広い範囲に何するから？

答え **ほぼ同時に積もる**

火山灰は広い範囲にほぼ同時に降り積もる

(10) 地点どうしを比べるとき、そろえるものは？

答え **標高**

深さのままでは比べられない。標高にそろえる

(11) 厚い層ほど古いといえる？

答え **いえない**

厚さと新旧は関係ない

3 柱状図を読む　A（標高 120m）・B（110m）・C（115m）・D（95m） まず標高に直す

(12) A 地点で最も古い層は？

答え **れき岩**

一番下の層が最も古い

(13) A 地点の凝灰岩層の厚さは？

答え **3 m**

深さ 10m ～ 13m → 13 − 10 = 3〔m〕

(14) A 地点の凝灰岩層の上面の標高は？

答え **110 m**

A：120 − 10 = 110〔m〕

(15) B 地点の凝灰岩層の上面の標高は？

答え **105 m**

B：110 − 5 = 105〔m〕

(16) C 地点の凝灰岩層の上面の標高は？

答え **100 m**

C：115 − 15 = 100〔m〕

4 化石と地層の傾き　示準化石＝時代、示相化石＝環境

(17) ★のビカリアの化石からわかる時代は？

答え **新生代**

ビカリアは示準化石(時代がわかる)→ 新生代

(18) ◆のアサリの化石からわかる環境は？

答え **浅い海**

アサリは示相化石(環境がわかる)→ 浅い海

(19) A ～ C の凝灰岩層は、東西どちらに向かって低くなる？

答え **東**

凝灰岩の上面 110（A）→ 105（B）→ 100（C）と東へ低くなる

(20) A ～ C の凝灰岩層は、1 区間で何 m ずつ低くなっている？

答え **5 m**

110→105→100 と、1 区間で 5m ずつ

5 厚さと深さを読む

(21) B 地点の砂岩層の厚さは？

答え **7 m**

深さ 8m ～ 15m → 15 − 8 = 7〔m〕

(22) C 地点の上の砂岩層の厚さは？

答え **9 m**

深さ 0m ～ 9m → 9〔m〕

(23) D 地点の凝灰岩層の上面は、地表から何 m の深さ？

答え **10 m**

柱状図の D で凝灰岩の上面は深さ 10m

(24) D 地点の凝灰岩層の上面の標高は？

答え **85 m**

95 − 10 = 85〔m〕

規則どおりなら 100 − 5 = 95m のはず → C・D 間に断層がある

注意 柱状図は「標高」にそろえてから比べる。深さが浅いから高い位置にあるとは限らない(地表の標高が地点でちがう)。地点がちがう層の新旧は、鍵層(凝灰岩)より上か下かで比べる。

9 A問題 地層と大地の変動

一問一答(言葉)と図の問題(絵)

氏名

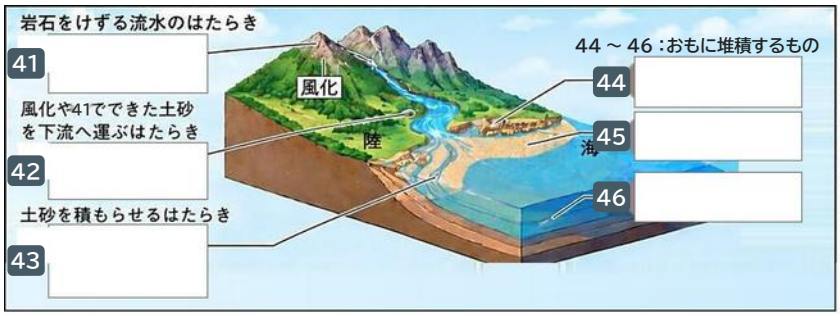
得点 ／100

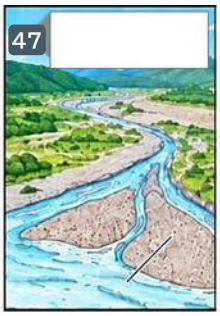
目標時間 ステップ１15分 ステップ２13分 ステップ３10分　　配点は各問の〔 〕内の数字(合計100点)

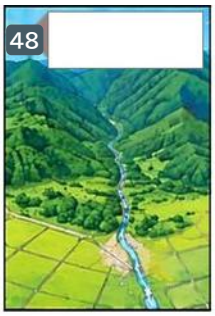
1 一問一答 次の問いに答えなさい。〔各1点〕

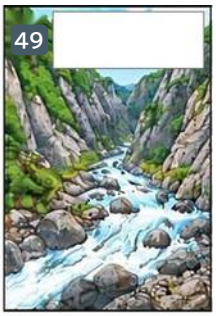
1	気温の変化や水で岩石がもろくなること。		21	石灰岩にうすい塩酸をかけると出る気体。	
2	扇状地は水はけがよい。主に何に利用？		22	かたく、塩酸をかけても気体が出ない岩石。	
3	三角州は水を得やすい。主に何に利用？		23	凝灰岩の層 → そのころ、どんな火山活動があった？	
4	流水で運ばれたつぶは丸い？角ばっている？		24	地層ができた当時の環境がわかる化石。	
5	水中で速くしずむのは大きいつぶ？小さいつぶ？		25	地層ができた時代がわかる化石。	
6	河口から最も遠い沖合いに積もるつぶは？		26	示準化石は(　)範囲で栄えた生物の化石。	
7	逆転がなければ、古いのは上の層？下の層？		27	サンゴの化石 → 当時はどんな海？	
8	下から れき→砂→泥。海は深く？浅く？		28	シジミの化石 → 当時の環境は？	
9	地層が地表に出て見える所(がけなど)。		29	アサリの化石 → 当時の環境は？	
10	はなれた地点の地層をつなぐ目印の層。		30	ブナの葉の化石 → 当時の気候は？	
11	鍵層によく使われるのは何の層？		31	生物の移り変わりで区切った地球の時代。	
12	地面に穴をあけ、地下の地層を調べる調査。		32	サンヨウチュウが栄えた地質年代。	
13	地層の重なりを柱のように表した図。		33	恐竜やアンモナイトが栄えた地質年代。	
14	柱状図を比べるとき、何をそろえる？		34	ナウマンゾウやマンモスが栄えた地質年代。	
15	地層の標高＝地表の標高－(　)		35	大きな力がはたらき、地層がずれたもの。	
16	堆積物がおし固められてできた岩石。		36	引っぱる力で、上盤がずり下がる断層。	
17	れき岩・砂岩・泥岩は、つぶの何で分ける？		37	押す力で、上盤がずり上がる断層。	
18	れき岩のつぶの大きさは、何mm以上？		38	押す力で地層が波のように曲がったもの。	
19	泥岩のつぶの大きさは、何mm以下？		39	土地が盛り上がること。	
20	凝灰岩のつぶは丸い？角ばっている？		40	土地が下がること。	

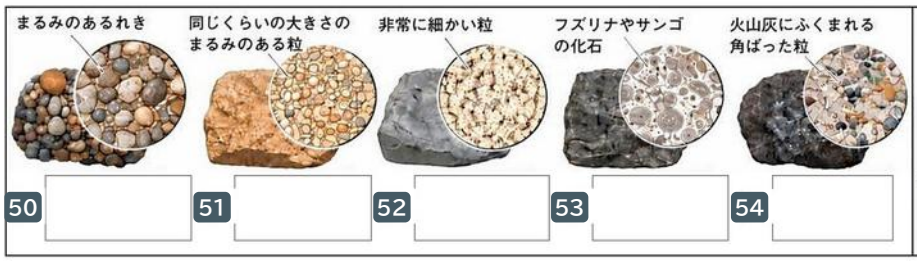
2 図の問題 空らん 41 ～ 58 にあてはまる言葉を書きなさい。〔41 ～ 52 各3点／53 ～ 58 各4点〕

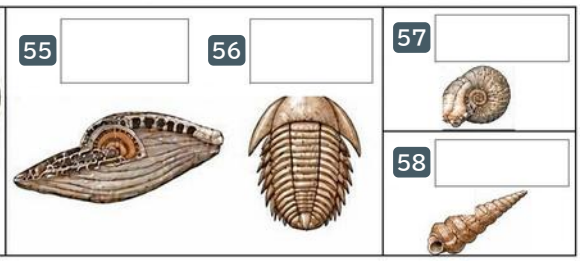












ヒント　41 ～ 43 :流水の３つのはたらき　44 ～ 46 :堆積物　47 ～ 49 :地形　50 ～ 54 :堆積岩の名前　55 ～ 58 :化石の名前

9 A問題 地層と大地の変動

一問一答と図の問題(答え:赤字) 赤シートでかくして覚えよう

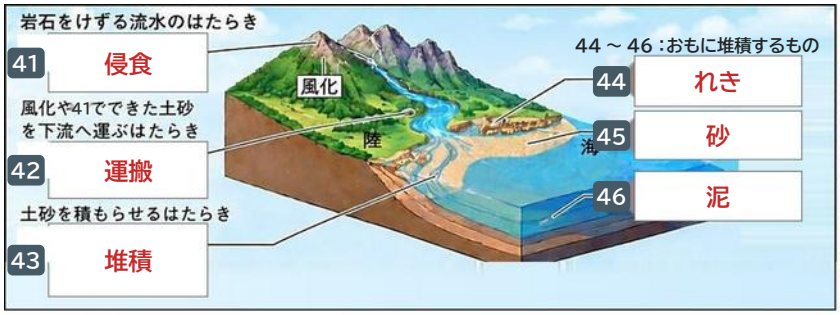
解答・解説

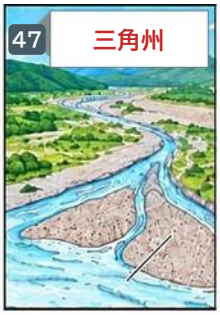
1 一問一答 答え(赤字)〔各1点〕

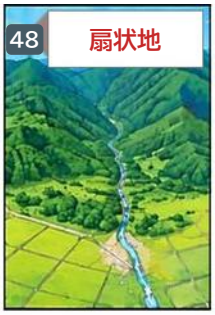
1	気温の変化や水で岩石がもろくなること。	風化
2	扇状地は水はけがよい。主に何に利用？	果樹園
3	三角州は水を得やすい。主に何に利用？	水田
4	流水で運ばれたつぶは丸い？角ばっている？	丸い
5	水中で速くしずむのは大きいつぶ？小さいつぶ？	大きいつぶ
6	河口から最も遠い沖合いに積もるつぶは？	泥
7	逆転がなければ、古いのは上の層？下の層？	下の層
8	下から れき→砂→泥。海は深く？浅く？	深くなった
9	地層が地表に出て見える所(がけなど)。	露頭
10	はなれた地点の地層をつなぐ目印の層。	鍵層
11	鍵層によく使われるのは何の層？	火山灰の層
12	地面に穴をあけ、地下の地層を調べる調査。	ボーリング調査
13	地層の重なりを柱のように表した図。	柱状図
14	柱状図を比べるとき、何をそろえる？	標高
15	地層の標高＝地表の標高－(　)	深さ
16	堆積物がおし固められてできた岩石。	堆積岩
17	れき岩・砂岩・泥岩は、つぶの何で分ける？	大きさ
18	れき岩のつぶの大きさは、何 mm 以上？	2mm
19	泥岩のつぶの大きさは、何 mm 以下？	0.06mm
20	凝灰岩のつぶは丸い？角ばっている？	角ばっている

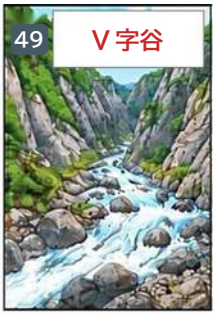
21	石灰岩にうすい塩酸をかけると出る気体。	二酸化炭素
22	かたく、塩酸をかけても気体が出ない岩石。	チャート
23	凝灰岩の層 → そのころ、どんな火山活動があった？	火山の噴火
24	地層ができた当時の環境がわかる化石。	示相化石
25	地層ができた時代がわかる化石。	示準化石
26	示準化石は(　)範囲で栄えた生物の化石。	広い
27	サンゴの化石 → 当時はどんな海？	あたたかく浅い海
28	シジミの化石 → 当時の環境は？	河口や湖
29	アサリの化石 → 当時の環境は？	浅い海
30	ブナの葉の化石 → 当時の気候は？	やや寒い気候
31	生物の移り変わりで区切った地球の時代。	地質年代
32	サンヨウチュウが栄えた地質年代。	古生代
33	恐竜やアンモナイトが栄えた地質年代。	中生代
34	ナウマンゾウやマンモスが栄えた地質年代。	新生代
35	大きな力がはたらき、地層がずれたもの。	断層
36	引っぱる力で、上盤がずり下がる断層。	正断層
37	押す力で、上盤がずり上がる断層。	逆断層
38	押す力で地層が波のように曲がったもの。	しゅう曲
39	土地が盛り上がること。	隆起
40	土地が下がること。	沈降

2 図の問題 答え(赤字)〔41～52 各3点／53～58 各4点〕















まちがえやすいポイント

・扇状地(山のふもと・水はけがよい→果樹園)と三角州(河口・水を得やすい→水田)を逆にしない。
・示準化石＝時代(サンヨウチュウ・フズリナ→古生代、アンモナイト・恐竜→中生代、ビカリア→新生代)、示相化石＝環境(サンゴ→あたたかく浅い海)。 ・凝灰岩のつぶは角ばる(流水で運ばれていない)。